



Plan de Análisis UC-IRAG Hospital Dr. H. Notti

Este análisis se plantea con el objetivo de describir, a partir del análisis de los datos reportados al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0) en el marco de la estrategia de Unidades Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas (UC-IRAG), la epidemiología de las IRAG en la población pediátrica consultante en el hospital Dr. Humberto J. Notti de la provincia de Mendoza durante un período de más de un año, aportando información que contribuya a la toma de decisiones basadas en evidencia.

Definiciones:

Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG):

Paciente de cualquier edad con infección respiratoria aguda con:

- Fiebre referida o constatada $\geq 38^{\circ}\text{C}$; y - Tos; y
- Inicio del cuadro en los 10 días precedentes; y
- Requerimiento de internación por criterio clínico.

Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) extendida en < 2 años:

Infección respiratoria: definida por tos o dificultad respiratoria; e

- Inicio del cuadro en los 10 días precedentes; y
- Requerimiento de internación por criterio clínico.

En lactantes menores de 6 meses también considerar:

- Apnea (cese temporal de la respiración por cualquier causa), o
- Sepsis (fiebre/hipotermia y shock y gravemente enfermo sin causa aparente)

Propuesta metodológica

La propuesta metodológica para elaboración del informe “Unidad Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (UC-IRAG): Hospital Dr. Humberto J. Notti, Mendoza” se estructura de la siguiente manera:

1. Definimos una **“Introducción”** para el informe que contiene generalidades y da el marco conceptual de la problemática, como el impacto para la salud pública de las infecciones respiratorias agudas, especialmente en edades pediátricas, repasa la importancia de la vigilancia epidemiológica en general y de la estrategia de vigilancia centinela de virus respiratorios priorizados en particular.
2. Definimos un **“Objetivo general y Objetivos específicos”** de nuestro análisis:



2.1 Objetivo general: Caracterizar a través de variables epidemiológicas, clínicas y del diagnóstico etiológico los casos de IRAG e IRAG extendida (IRAGe) en pacientes pediátricos del Hospital Dr. Humberto J. Notti de la provincia de Mendoza, desde la semana epidemiológica (SE) 23 de 2024 a la SE 34 de 2025.

2.2 Objetivos específicos: a) Determinar la frecuencia y distribución temporal (por semana epidemiológica-SE) de los casos de IRAG e IRAGe; b) Caracterizar la distribución por grupo etario de los casos totales de IRAG e IRAGe; c) Caracterizar la presencia de comorbilidades y la evolución (requerimiento de terapia intensiva) de los casos de IRAG e IRAGe.; d) Definir la frecuencia por SE y por grupo etario de los agentes etiológicos priorizados (VSR, SARS CoV-2, Influenza); e) Analizar la cobertura y calidad del dato de vacunación materna para virus sincicial respiratorio (VSR) en los casos de IRAG e IRAGe notificados en el SNVS; f) Caracterizar la demanda asistencial y el impacto en la ocupación de camas de internación general pediátrica y terapia intensiva pediátrica y/o neonatal.

3. En cuanto al **“Propósito y los Destinatarios”**, el presente informe tiene como finalidad generar información epidemiológica y clínica sobre los casos de IRAG e IRAGe internados en el hospital Dr. Humberto J. Notti, con énfasis en la identificación de los virus respiratorios predominantes, la caracterización de la demanda asistencial y el impacto en la ocupación de camas de internación general pediátrica y terapia intensiva pediátrica y/o neonatal. Esta evidencia busca respaldar la toma de decisiones con respecto a la planificación y asignación de recursos hospitalarios, optimizando la respuesta frente a los períodos de mayor circulación viral. El informe está dirigido principalmente a: a) la dirección del hospital Dr. Humberto J. Notti, para la definición de estrategias de gestión de camas y recursos críticos; b) las jefaturas de servicios clínicos y áreas críticas, para la organización de la atención según la carga de enfermedad respiratoria; c) el Comité de Control de Infecciones, para fortalecer la vigilancia y coordinar medidas preventivas; d) las autoridades sanitarias provinciales, como insumo complementario para la planificación a nivel jurisdiccional, ya que el hospital Notti es el pediátrico de referencia de la provincia de Mendoza.

4. En el apartado a continuación, se describe la **propuesta de análisis propiamente dicha**, que emplea el entorno “R Studio” y “Quarto” para alcanzar un análisis automatizado y describe las fuentes de datos que se emplearán, el período de estudio, las variables a utilizar, las unidades de análisis, etc:

4.1 Fuentes de datos para el análisis:

La fuente de datos principal será el SNVS 2.0. Las variables seleccionadas sujetas a análisis serán obtenidas a través de la importación en R Studio de dos base de datos principales:

- **SNVS 2.0 evento UC-IRAG, base de datos anonimizada uniregistro** disponible en la “Nube” para los equipos de las Unidades Centinela y referentes jurisdiccionales de la estrategia de vigilancia. Requiere un procesamiento mínimo, ya que se trata de una base previamente procesada por Vigilancia Epidemiológica de Nación, con la



obtención de un único registro por caso de IRAG e IRAGe notificado y variables construidas *de novo*, con información resumen de los datos disponibles en las exportaciones multiregistro del SNVS 2.0. (Ver Anexo I Tabla resumen de fuentes de datos principales y adicionales)

- **SNVS 2.0 evento UC IRAG - Carga Agrupada-Mendoza-Notti**, disponible en “google drive” compartido con acceso para los usuarios de las UC-IRAG: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1faD4jr0bz5t2hMwrHLEkIN6rfguIX0CX5rDsV6GroLY/edit?usp=sharing>. Requiere procesamiento en R, para la obtención de las variables seleccionadas que serán sujetas a análisis y producción de los indicadores de datos agrupados, relacionados con el impacto en la ocupación de camas de internación.

Las restantes fuentes de datos, se emplearán fundamentalmente para completar las variables sujetas a análisis en el SNVS2.0 si corresponde.

4.1.1 Primer paso para la construcción del análisis automatizado: Creación del proyecto en R Studio, denominado “UC-IRAG-Grupo 4.Rproj”

4.1.2 Incorporación de la base de datos nominal al proyecto: se comenzará el análisis incorporando las bases de datos nominal (en nuestro caso, notti.csv), mediante la elaboración del script correspondiente (importacion_base_nominal.R).

4.1.3 Componer una base de datos con información para la **geolocalización de los efectores** en los cuales se desarrolla la **estrategia de UC-IRAG en la provincia de Mendoza** y elaborar un **mapa** para graficarlo. Base disponible en el proyecto, en la carpeta “Mapa” denominado “EFECTORES MENDOZA.csv” y en la misma carpeta, un script a tal fin (“mapa_efectores.R”)

4.1.4 Incorporación y procesamiento de la base de datos agrupados, disponible en script denominado “agrupado.R”, dentro de la carpeta “Gráficos” contiene la base de datos, los pasos del procesamiento de dicha base y análisis de los datos agrupados para la construcción del indicador proporción de casos de IRAG e IRAGe entre los internados totales del establecimiento por semana epidemiológica.

4.1.5 A partir de la disponibilidad de las bases, **se desarrollarán los scripts correspondientes al procesamiento y análisis de los datos** para obtener un producto que contiene la información de interés, acorde a los objetivos del análisis propuestos. Se resumirá mediante gráficos, tablas y texto descriptivo, la información epidemiológica de la estrategia de UC-IRAG del hospital Dr. H. Notti durante el período considerado:

- Casos de IRAG e IRAGe por SE (casos_semana_epidemiologicas.R)
- Determinaciones virales por SE (grafico_determinaciones_se.R)
- Determinaciones virales por grupo etario (grafico_determinaciones_edad.R)
- Comorbilidades (comorbilidades.R)
- Requerimiento de UTI (grafico_evolucion_UTIP.R)
- Vacunación VSR (vacunasVSR.R)
- Proporción de IRAG e IRAGe del total de internaciones por SE (agrupado.R)



4.1.6 Automatización del texto enriquecido: se desarrollará el texto que describe la situación epidemiológica de la UC-IRAG hospital Dr. Humberto J. H. Notti durante el período considerado, añadiendo información resumen mediante la descripción de frecuencias absolutas y relativas, estimaciones con medidas estadísticas (mediana y rango etario), proporciones, etc. que se automatizan con el objetivo de poder actualizarlas en sucesivos informes periódicos. Con idéntica finalidad, se automatizan datos correspondientes a los títulos de gráficos y tablas (temporalidad por SE y número de casos/determinaciones).

4.1.7 Producción del archivo Quarto exportable: se empleará un archivo quarto que permite ensamblar el texto, las imágenes, los gráficos y las tablas elaboradas, alcanzando un producto final (informe epidemiológico) exportable en diferentes formatos (seleccionado HTML), que facilitan su publicación y socialización entre los destinatarios propuestos. El diseño de este archivo contiene las definiciones del formato del texto, los logos institucionales, imágenes seleccionadas y demás elementos que permiten producir el documento final.

4.2 Período de estudio

El análisis se extenderá **desde la SE 23 de 2024 hasta la SE 34 de 2025**. El periodo considerado se estableció teniendo en cuenta que la SE inicial coincide con la primera semana de implementación de la estrategia UC-IRAG en el establecimiento H. Dr. Notti (SE 23/2024) y la SE final (SE 34/2025), es un punto de corte definido por convención, que incluye la última SE disponible en las bases de datos que serán sujetas a análisis al momento de la realización del presente informe. Este período temporal podrá modificarse y/ o actualizarse en sucesivos informes, incorporando otras SE del año en curso o posteriores, acorde a la información disponible.

La selección de este período permite incluir la totalidad de los casos registrados con definición de IRAG y/o IRAGe desde el inicio de la estrategia de vigilancia centinela en el hospital, comparar la evolución de los principales virus respiratorios (VSR, Influenza, SARS-CoV-2) en el período temporal descrito (que incluye dos temporadas invernales en 2024 y 2025) y contar con información actualizada, representativa y completa que contribuya a la planificación de estrategias de prevención, atención y uso de recursos hospitalarios.

La variable SE en este análisis considerará como tal a la *“Semana epidemiológica de internación”*, es decir, la semana en la que el paciente haya sido efectivamente internado en el establecimiento, por lo cual, la *“Fecha de internación”* resulta un dato clave al momento del análisis. Con el objetivo de poder contabilizar el total de los casos, se utilizará de preferencia la variable *“SE de internación mínima”*, que corresponde a la SE de la *“Fecha de internación mínima”*, que se construye tomando como dato la *“Fecha de internación”* y, cuando no está disponible, la menor entre fecha de fallecimiento o fecha de apertura.

4.3 Unidad de análisis



Incluirá escalas de tipo individual (persona- caso IRAG/IRAGe, número de internaciones y determinaciones de virus respiratorios), institucional (hospital pediátrico Dr. Notti) y temporal (SE).

La unidad de análisis temporal (por SE) también contempla el análisis de los datos de la notificación numérica (agrupada semanal) para la construcción del indicador correspondiente al reporte numérico, por SE, de casos internados totales en el establecimiento y proporción de casos internados por IRAG e IRAGe.

4.4 Población

La población consiste en **pacientes en edad pediátrica (menores de 15 años) internados** en los Servicios de internación general y unidades críticas (UTIP y neonatología) del **H. Dr. Notti de Mendoza**. Dentro de esta población pediátrica, el análisis se centrará en los pacientes internados que cumplan con las definiciones de caso de IRAG e IRAGe (casos incluidos en la estrategia); todos los casos notificados por el H. Dr. Notti en el evento UC-IRAG durante el período considerado.

4.5 Variables que se utilizarán en el procesamiento (Anexo II: Bases de datos nominal y agrupada)

4.5.1 Variables base de datos nominal:

- **EDAD_DIAGNOSTICO:** edad en años del caso al momento de la internación.
- **EDAD_UC_IRAG:** variable disponible en la base de datos, correspondiente a los grupos etarios, que contempla las edades en meses (0 a 2, 3 a 5 , 6 a 11 y 12 a 23 meses) y años (2 a 4, 5 a 9 y 10 a 14 años).
- Definimos la construcción de una nueva variable de grupos etarios, denominada **"GRUPOS ETARIOS"** cuyas categorías corresponden a:
 - Menor a 6 meses: agrupamos los grupos etarios de 0 a 5 meses.
 - 6 a 23 Meses: agrupamos los grupos etarios de 6 a 23 meses.
 - 2 a 4 Años: idem disponibles en la base.
 - 5 a 9 Años: idem disponibles en la base.
 - 10 a 14 Años: idem disponibles en la base.
- **FECHA_INTERNACION:** corresponde a la fecha en la que se interna el caso.
- **FECHA_FALLECIMIENTO:** corresponde a la fecha en la que se reporta el fallecimiento de un caso.
- **FECHA_APERTURA:** por defecto aparece en el sistema al momento de la notificación/ apertura del caso.
- **SEPI_FECHA_INTER:** disponible en la base, se construye con la **FECHA_INTERNACION** cuando está disponible, teniendo en cuenta el calendario epidemiológico del año correspondiente (2024-2025).



- SEPI_MIN_INTERNACION: disponible en la base de datos; construida tomando la FECHA_INTERNACION y cuando no está disponible, la menor entre fecha de fallecimiento o fecha de apertura.
- ANIO_MIN_INTERNACION: corresponde al año de la SEPI_MIN_INTERNACION.
- INFLUENZA_FINAL: agrupa los resultados obtenidos de las determinaciones realizadas mediante pruebas moleculares para la detección de influenza y se reportan como “Negativo”, “Positivo” (se agrupan los resultados informados como Influenza- sin tipo, Influenza A sin subtipificar, Influenza A H1N1, Influenza A H3N2, Influenza B sin linaje, Influenza B Victoria) o “Sin resultado”.
- COVID_19_FINAL: agrupa los resultados obtenidos de las determinaciones realizadas mediante pruebas moleculares para la detección de SARS CoV-2 y se reportan como “Negativo”, “Positivo” o “Sin resultado”.
- VSR_FINAL: agrupa los resultados obtenidos de las determinaciones realizadas mediante pruebas moleculares para la detección de VSR y se reportan como “Negativo”, “Positivo” (VSR, VSR A, VSR B) o “Sin resultado”.
- CLASIFICACION_MANUAL: acorde a la definición de caso, clasifica los casos según correspondan a Infección respiratoria aguda grave (IRAG) o IRAG extendida. Contempla una categoría adicional de “Caso invalidado por epidemiología”, que no serán tenidos en cuenta para este análisis (ver criterios de exclusión).
- casos_semanas: variable *de novo*, que corresponde a la suma para cada semana de los casos de IRAG e IRAGe.
- sepi_label: variable *de novo*, que corresponde a la variable que agrupa el dato de SEPI_MIN_INTERNACION y ANIO_MIN_INTERNACION (del periodo considerado).
- COMORBILIDADES: la base de datos disponible, descompone la categoría COMORBILIDADES en varias variables cuya denominación corresponde a la comorbilidad descripta y asignada a los casos de IRAG/IRAGe. Se debe considerar que la descripción de esta variable contempla el dato reportado para cada caso, que puede no estar disponible, ser único o múltiple (más de una comorbilidad por caso) o reportarse como ausencia de comorbilidades, consignando “SIN_COMORBILIDADES”. Para el análisis de estas variables, se seleccionarán de la base de datos específicamente los casos con reporte activo, es decir, no se considerarán aquellos que no poseen el dato y, se contabilizarán y describirán el total de comorbilidades reportadas entre los casos de IRAG e IRAGe. Finalmente, para el informe, se describirán las comorbilidades que resulten más frecuentes. A modo de ejemplo, las variables reportadas en nuestra población de análisis podrán comprender: BAJO_PESO_NACIMIENTO, ASMA, CARDIOPATIA_CONGENITA, DESNUTRICION, BRONQUIOLITIS_PREVIA, ENF_NEUROLOGICA_CRONICA, OBESIDAD, PREMATURIDAD, S_DOWN, y OTRAS_COMORBILIDADES, entre otras.
- VAC_VSR: disponible en la base, corresponde al dato de vacunación materna para VSR, cuya indicación se valorará en los casos de IRAG/IRAGe correspondientes al grupo etario MENORES DE 6 MESES. Acorde a la base de datos, los valores asignados se



considerarán como “CON ANTECEDENTES DE VACUNACIÓN MATERNA” cuando se reporte madre vacunada en las diferentes edades gestacionales (EG= 32 a 36 semanas), agrupando este dato y “SIN ANTECEDENTES DE VACUNACIÓN MATERNA” cuando se reporte como “MADRE NO VACUNADA”. Del análisis preliminar de la base, se desprende que el número de casos de IRAG/IRAGe que no reportan el dato (“SIN DATO”) es poco significativo, ya que la completitud del reporte en el SNVS 2.0 de dicha variable alcanza el 96,4% (13 casos sin dato de 359 notificados) en la UC-IRAG hospital Dr. H. Notti. Considerando que la campaña de vacunación materna VSR se inicia en el mes de marzo de 2024 en la provincia de Mendoza, los datos reportados en el SNVS durante el período considerado resultan valiosos y pasibles de análisis.

4.5.2 Variables base de datos agrupados:

- ANIO: corresponde al año del período considerado (2024 -2025)
- SEMANA: corresponde a la semana epidemiológica (SE) del período considerado, acorde al calendario epidemiológico.
- NOMBREEVENTOAGRP: corresponde al evento agrupado que, acorde al objetivo de nuestro análisis, se seleccionan los siguientes: "Pacientes internados por todas las causas", "Casos de IRAG entre los internados", "Casos de IRAG extendida entre los internados"
- VARIABLES “0 a 2 m”, “3 a 5 m”, “6 a 11 m”, “12 a 23 m”, “2 a 4 años”, “5 a 9 años”, “10 a 14 años”, corresponden a los rangos etarios seleccionados sujetos a nuestro análisis.

La base de datos agrupados requiere de procesamiento en R (disponible en el script denominado agrupado.R), entre otros aspectos, debido a que las variables seleccionadas corresponden a categóricas y, para poder sumar los casos, deben ser transformadas en numéricas. Por tal motivo, se construyen *de novo* variables que resultan del procesamiento de esta base, para finalmente obtener el indicador de interés para nuestro análisis y el gráfico correspondiente:

- "Pacientes internados por todas las causas" (numérica)
- "Casos de IRAG entre los internados" (numérica)
- "Casos de IRAG extendida entre los internados" (numérica)
- IRAG_ totales: corresponde a la suma de los casos de IRAG + IRAGe en todos los rangos etarios seleccionados (menores de 15 años).
- otras_internaciones: corresponde a la diferencia entre los “Pacientes internados por todas las causas
- pct_irag: corresponde a la proporción porcentual de casos de IRAG + IRAGe respecto del total de internados.



- sepi_label: corresponde a la variable que agrupa el dato de SEMANA (SE) y ANIO (año) del periodo considerado.

5. Criterios de inclusión y exclusión del análisis

5.1 Criterios de inclusión: pacientes de 0 a 15 años que cumplan con las definiciones de caso IRAG/IRAGe notificados al SNVS 2.0 durante el período de análisis.

5.2 Criterios exclusión: se excluirán de este análisis los casos que, acorde a la clasificación manual resulten “Casos invalidados por epidemiología” y los casos de IRAG e IRAGe sin muestra de laboratorio o con muestra procesadas con pruebas no moleculares (antígeno viral) al momento de contabilizar las determinaciones totales.

6. Limpieza y tratamiento de datos

En los apartados 4.1 y 4.5 se describe acerca del procesamiento de las bases de datos, la selección y construcción de nuevas variables sujetas a análisis, acorde a los objetivos propuestos. En términos generales, las decisiones metodológicas de este plan de análisis se basan en un análisis preliminar de las bases de datos disponibles cuyo procesamiento previo, realizado por Vigilancia Epidemiológica Nacional en su informe de monitoreo periódico del desempeño de la UC-IRAG hospital Dr. H. Notti, arroja resultados “óptimos”, es decir, con una calidad aceptable en términos de completitud, correspondencia y oportunidad de los datos notificados al SNVS.

7. Indicadores a calcular y métodos de cálculo:

Todos los indicadores a continuación se estiman para el establecimiento hospital Dr. H. Notti, en menores de 15 años (población en estudio), durante el período considerado (SE 23/2024 a SE 34/2025).

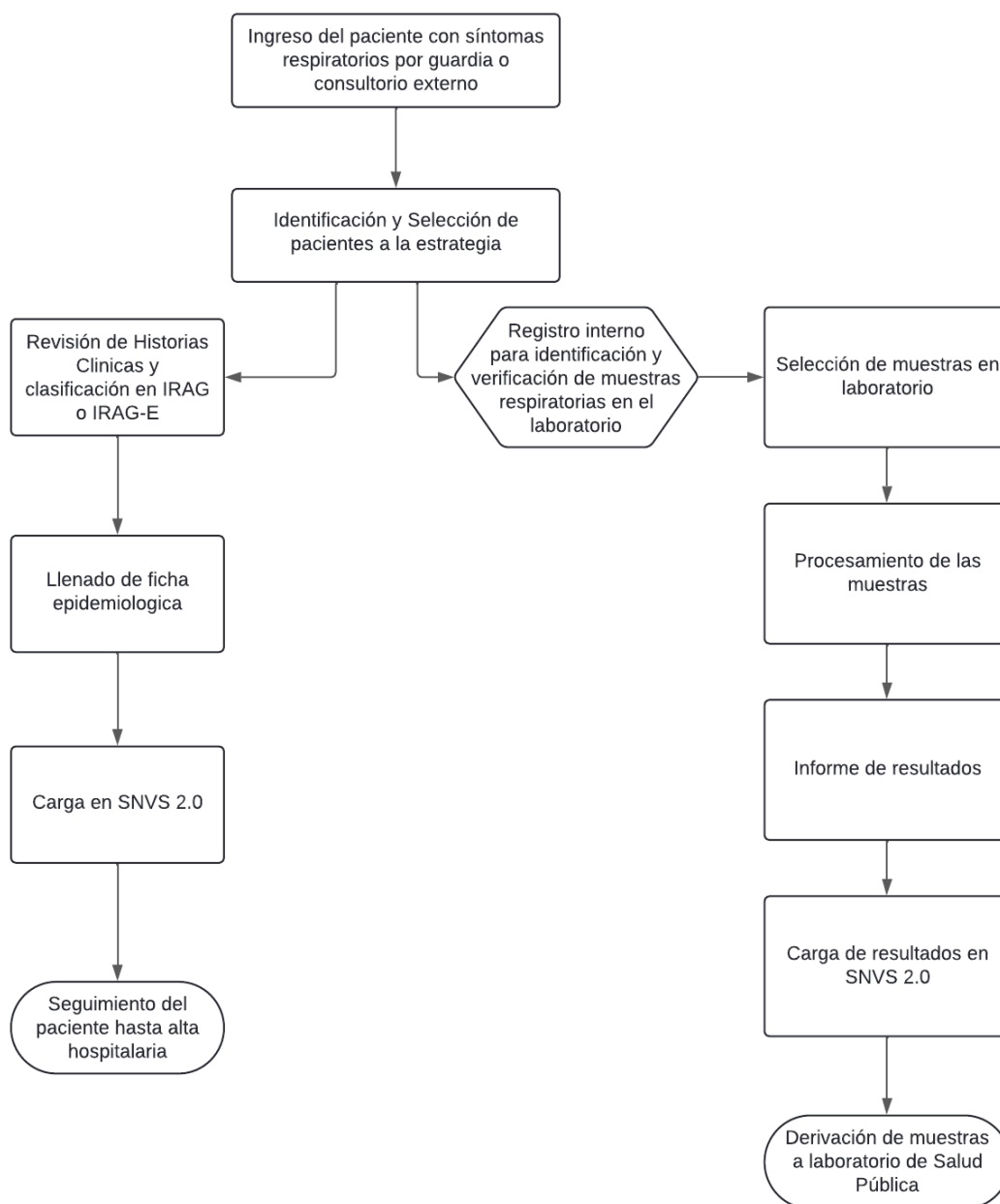
Indicador	Fórmula	Unidad	Fuente de denominador
Curva epidémica: Casos de IRAG e IRAGe por SE	N° de casos de IRAG y de IRAGe por SE	Casos	SNVS. Base datos nominal
Número de detecciones semanales de influenza, SARS-CoV-2 y VSR en la UC-IRAG	N° determinaciones virales positivas por SE entre los casos de IRAG e IRAGe notificados	Determinaciones virales	SNVS. Base datos nominal
Número de detecciones de influenza, SARS-CoV-2 y VSR	N° determinaciones virales positivas por grupo etario entre los	Determinaciones virales	SNVS. Base datos nominal



por grupo etario en la UC-IRAG	casos de IRAG e IRAGe notificados		
Distribución principales comorbilidades detectadas entre los casos de IRAG e IRAGe	Frecuencia absoluta y relativa de las principales comorbilidades reportadas entre los casos de IRAG e IRAGe.	Comorbilidades	SNVS. Base datos nominal
Proporción de casos de IRAG e IRAGe ingresados a terapia intensiva	N° de casos de IRAG/IRAGe con requerimiento de UTIP/ sobre el total de casos de IRAG/IRAGe notificados (dos indicadores que corresponden a casos de IRAG e IRAGe respectivamente).	Porcentaje	SNVS. Base datos nominal
Vacunación materna VSR	N casos IRAG e IRAGe en < 6 meses con y sin reporte del antecedente de vacunación materna VSR	Casos	SNVS. Base datos nominal
Proporción de hospitalizaciones por IRAG	N° casos IRAG + IRAGe (<15 años)/Total de internaciones < 15 años	Porcentaje internaciones	Google drive: Base datos agrupados



8. Mapa del circuito de datos



9. ANEXOS:

9.1 Anexo I: Tabla resumen de fuentes de datos

Fuente	Tipo de datos	Alcance	Observaciones
SNVS 2.0 (evento UC-IRAG; base de datos uniregistro)	Notificaciones nominales de casos	Establecimiento: H. Notti	Datos para monitoreo de completitud y nuevas variables creadas con registro único por caso nominal notificado



			(síntomas, comorbilidades, vacunas)
SNVS 2.0 (evento UC-IRAG)UC IRAG - Carga Agrupada-Mendoza -Notti	Notificación numérica agrupada semanal	Establecimiento: H. Notti	Datos cargados de forma manual, acorde a los registros de la UC-IRAG y datos generales aportados por otros servicios de estadística hospitalaria.
Historias Clínicas y fichas epidemiológicas UC-IRAG	Casos internados (IRAG/IRAGe) en servicios de internación pediátrica, UTIP y neonatología	Establecimiento: H. Notti	Formato papel. Búsqueda activa dato, captura y registro en otra base de datos (Drive- Servicio de Epidemiología hospitalaria-UC-IRAG)
Bases de datos de vigilancia activa (Drive- Servicio de Epidemiología hospitalaria-UC-IRAG)	Casos internados (IRAG/IRAGe) en servicios internación pediátrica y UTIP, neonatología.	Establecimiento: H. Notti	Requiere limpieza; se notifican en el SNVS
Registros de laboratorio hospital	Sistema laboratorio hospital (pacientes internados)	Establecimiento: H. Notti	Se notifican en el SNVS
Registro activo dato de vacunas en la bases de datos del servicio (a partir de las HC, libretas sanitarias, carné vacunación, consulta NOMIVAC)	Casos internados (IRAG/IRAGe) en servicios internación pediátrica y UTIP, neonatología.	Establecimiento: H. Notti	Se notifican en el SNVS y NOMIVAC
Sistemas de registros de laboratorio de referencia (LabNu-Malbrán)	Muestras derivadas para subtipificación y vigilancia genómica	Establecimiento: H. Notti	No tiene datos clínicos. Se notifican en el SNVS

UTIP: Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica



9.2 ANEXO II: Bases de datos nominal y agrupada:

Base nominal con acceso permitido a usuarios autorizados, disponible en:

<https://nubedngiss.msal.gov.ar/index.php/apps/files/?dir=/&fileid=2454444>

Base agrupada google drive con acceso permitido a usuarios autorizados , disponible en:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1faD4jr0bz5t2hMwrHLEkIN6rfguIXOCX5rDsV6GroLY/edit?usp=sharing>

9.3 ANEXO III: Algoritmo selección casos de IRAG e IRAGe empleado en el hospital Dr. H. Notti.

